INSTITUCION EDUCATIVA N° 1003 "REPUBLICA DE COLOMBIA"

Área: Matemática *Prof. Ccesa*

Sucesiones

1. DEFINICIÓN

Son números dados, que se generan por un orden definido y según una regla de formación.

2. CLASIFICACIÓN

a) Sucesión Aritmética: Cuya razón se obtiene por diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión.
Ejemplo: 4; 7; 10; 13; 16

b) Sucesión Geométrica: La razón se obtiene por cociente entre dos términos consecutivos de la sucesión.
Ejemplo: 2; 6; 18; 54; ....

c) Sucesiones Literales: Son similares a las sucesiones numéricas pero con letras del abecedario, sin considerar: CH y LL.
Ejemplo: B ; E ; J ; P ; .....

PROBLEMAS RESUELTOS

1) Qué número sigue :

26; 23; 17; 8; ....

Solución:

26 ; 23 ; 17 , 8 ; .....

-3 -6 -9 -12

∴

8 - 12 = **-4**

2) Qué número sigue en la sucesión:

30; 0; -20; -20; 10 ; .....

Solución:

30 ; 0 ; -20 ; -20 ; 10; ....

-30 -20 0 +30 y

+10 +20 +30 +40

→ y = 30 + 40 = 70

∴

El número que sigue es: 70 + 10 = 80

3) ¿Qué letra sigue?

X; R; N; J; G; ....

Solución:

X ; R ; N ; J ; G ; E

5L 4L 3L 2L 1L

4) Determina "x"

1; 1; 2; 6, 24; 120; x

Solución :

1 ; 1 ; 2 ; 6 ; 24 ; 120 ; x

x1 x2 x3 x4 x5 x6

→ x = 120 x 6 = ***720***

5) Halla "x":

$\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; 1 ; 3 ; 12 ; 60 ; x

Solución :

$\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; 1 ; 3 ; 12 ; 60 ; x

x1 x2 x3 x4 x5 x6

x = 60 x 6 = ***360***

6) Completa la sucesión :

3; 6; 11; 9; 31; x

Solución:

3 ; 6 ; 11 ; 9 ; 31 ; x

+3 +5 +8 +12 +y

+2 +3 +4 +5

→ y = 12 + 5 = 17

x = 31 + 17 = ***48***

7) Completa:

9	16	24	34	47	x

Solución:

9 ; 16 ; 24 ; 34 ; 47 ; x

+7 +8 +10 +13 +17

+1 +2 +3 +4

$\rightarrow$ *13 + 4 = 17*

x = 47 + 17 = ***64***

PROBLEMAS PROPUESTOS

NIVEL I:

El número o números que siguen en cada sucesión es

1) 3; 7; 11; 15; 19; 23;.....

a) 24 b) 27 c) 26 d) 28 e) 30

2) 5; 11; 17; 23; 29; 35;.....

a) 41 b) 40 c) 39 d) 42 e) 45

3) 49; 46; 43; 40; 37; 34; .....

a) 30 b) 29 c) 31 d) 32 e) 28

4) 87 ; 74; 61; 48; 35; 22; .....

a) 8 b) 7 c) 11 d) 10 e) 9

5) 3; 9; 27; 81; 243; 729; .....

a) 1187 b) 2187 c) 2817

d) 2718 e) N.A

6) 3 ;7 ; 12 ; 18 ; 25; 33; .....; .....

a) 42 y 52 b) 52 y 42

c) 40 y 50 d) 42 y 50 e) N.A

7) 1; 4; 9; 16; 25; 36; ..... ; .....

a) 49 y 81 b) 64 y 81

c) 49 y 64 d) 81 y 100 e) N.A

8) 28 ; 27 ; 25 ; 22 ; 18 ; 13 ; ..... ; .....

a) 0 y 7 b) 8 y 1 c) 7 y 1

d) 7 y 0 e) 7 y -1

9) 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7.....; .....

a) 8 y 9 b) 14 y 16

c) 8 y 16 d) 14 y 28 e) 14 y 15

10) 2 ; 8 ; 18 ; 32; 50 ; 72 ; ..... ; .....

a) 128 y 98 b) 98 y 128

c) 90 y 100 d) 90 y 120 e) 90 y 115

NIVEL II:

El número o números que faltan en cada sucesión es:

1) 5 ; 11; 7 ; 13; 9; ..... ;11.

a) 15 b) 14 c) 12 d) 13 e) 16

2) 28 ; 14; 16; 8; .....; 5; 7

a) 6 b) 10 c) 4 d) 11 e) 9

3) 2; 12; .....; 72; 152; 312

a) 42 b) 22 c) 52 d) 43 e) 32

4) 1; 3 ; 7; 13; 21; .....; 43; 57

a) 32 b) 30 c) 33 d) 31 e) 34

5) 30; 10; 12; 4; ... ; ....; 4; 4/3; 10/3

a) 6 y 2 b) 2 y 6 c) 1 y 2

d) 2 y 1 e) 0 y 2

6) 432; 216; 72; 36; .... ; ..... ; 2

a) 6 y 12 b) 12 y 4 c) 6 y 8

d) 12 y 18 e) 12 y 6

7) 1; -2; 4; -8; .....; .....; 64

a) -16 y 32 b) 16 y 30 c) 16 y -32

d) 32 y 16 e) N.A.

NIVEL III

1) La letra que sigue en A; D; G; J;.....es:

a) M b) K c) L d) N e) N.A

2) La letra que sigue en A; F; K; O;.....es:

a) S b) R c) U d) W e) T

3) La letra que sigue en A; G; M; R;.....es:

a) T b) U c) W d) X e) Y

4) La letra que falta en A; E; .....; M; P es:

a) J b) G c) I d) H e) N.A

5) La letra que falta en B; D; G;.....; O es:

a) Ñ b) K c) P d) N e) Q

6) La letra que falta en Q; N; J;.....; B es:

a) G b) H c) F d) J e) N.A

7) La letra que falta en A; F; J; .....; Ñ es:

a) O b) U c) K d) M e) N.A

8) La letra equivocada en C; E; H; L; Q es:

a) Q b) E c) C d) L e) H

9) Las letras equivocadas en:

B; E; H; L; N; P; T; V es:

a) L, N b) L, T c) H, L d) L, P e) N.A

NIVEL IV

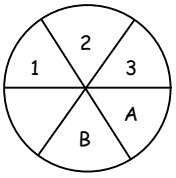
1) El número o letra que falta en el esquema es:

a) C

b) D

c) 4

d) T



2) El número y letra que faltan en el esquema son:

1	4		16	25
A	G	M		X

a) 9, Q b) 9, S c) 8, R

d) 36, R e) 9, R

3) El número y letra que faltan en el esquema son:

64	32	16		4
A	E	I		U

a) 16, M b) 4, M c) 4, U

d) 6, U e) 8, M

NIVEL V

1) Los números que faltan en el esquema son:

3	6	12	24
4	8		32
5		20	40

a) 10,16 b) 16,15 c) 16,10

d) 18,10 e) 16,12

2) Los números que faltan en el esquema son:

78		48	33
104	89	74	59
67		37	22

a) 40,36 b) 52,63 c) 63,50

d) 63,52 e) N.A.

3) El valor de x + y en el esquema adjunto es:

1	2	x	8
2	6	18	y
3	12	48	192

a) 60 b) 57 c) 54

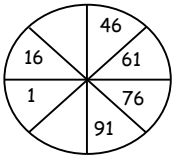
d) 56 e) 58

4) Los números que faltan en el esquema son:

a) 31,106 b) 32,105

c) 31,105 d) 32,106

e) 30,105

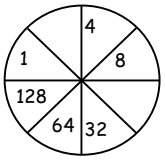


5) Los números que faltan en el esquema son:

a) 2,14 b) 2,16

c) 2,18 d) 1,16

e) N.A.

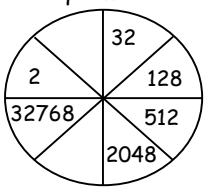


6) Los números que faltan en el esquema son:

a) 16,8192 b) 8,8172

c) 8,8192 d) 8,8912

e) N.A.



7) Qué número continúa en:

1 ; 2 ; 8 ; 8 ; 64 ; 32 ; ...

a) 512 b) 1024 c) 256

d) 128 e) 64

8) Qué número continúa en:

2; 6; 24; ... ; 720; 5040

a) 280 b) 140 c) 48 d) 72 e) 120

9) Qué número continúa en:

– 21 ; – 16 ; – 9 ; 0 ; ...

a) 9 b) 10 c) 11 d) 8/3 e) 7

10) Qué número continúa en:

91; 82; 73; 64; ...

a) 5 b) 55 c) 56 d) 36 e) 49

11) Qué número continúa en:

10; 12; 16; 22; ...

a) 26 b) 28 c) 30 d) 32 e) 34

12) Qué número continúa en:

5; 7; 9; 11; ...

a) 19 b) 15 c) 13 d) 18 e) 16

13) Qué número continúa en:

3; 4; 6; 9; 13; ...

a) 17 b) 19 c) 21

d) 23 e) 18

14) Qué número continúa en:

1800; 900; 450; ...

a) 225 b) 200 c) 300

d) 401 e) 100

15) Qué número continúa en:

360; 180; 60; ...

a) 15 b) 40 c) 30 d) 18 e) 20

16) Qué letra continúa en:

A, C; E; G; ...

a) H b) I c) J d) K e) L

17) Qué letra continúa en:

B; D; H; …

a) I b) J c) K d) N e) O

18) Qué letra continúa en:

A; D; H; M; ...

a) W b) T c) R d) S e) L

19) Qué letra continúa en:

R; P; Ñ; …

a) M b) K c) N d) O e) L

20) Qué letra continúa en:

L ; N ; O; Q ; S; …

a) U b) V c) W d) R e) X

NIVEL VI

1) ¿Qué continua en la sucesión?

28; 35; 43 ; 52 ; 62 ; …

a) 63 b) 65 c) 68 d) 73 e) 75

2) ¿Qué letra continua en la sucesión?

J; M; O ; R ; U ; …

a) Z b) Y c) X d) W e) V

3) Determinar el número que sigue en:

78 ; 64 ; 52 ; 42 ; 34 ; …

a) 32 b) 28 c) 30 d) 26 e) 36

4) ¿Cuál es la letra que continua?

C ; G ; J ; N ; P ; …

a) Q b) R c) S d) T e) U

5) ¿Qué número continua en la sucesión?

13 ; 22 ; 33 ; 46 ; 61 ; …

a) 78 b) 75 c) 72 d) 69 e) 65

6) ¿Qué letra continua en la sucesión?

A; E; K ; Ñ ; T ; …

a) X b) W c) V d) U e) Y

7) ¿Cuál es el número que continua en la sucesión?

8; 7; 9 ; 6 ; 10 ; 5 ; 11 ; 4 ; …

a) 3 b) 15 c) 12 d) 5 e) 9

8) ¿Qué letra continua en la sucesión?

A; C; F ; J ; L ; Ñ ; R ; T ; …

a) Y b) X c) W d) V e) U

9) ¿Cuánto suman los dos números que continúan en la sucesión?

7; 15; 12 ; 20 ; 17 ; 25 ; 22 ; …

a) 57 b) 52 c) 49 d) 47 e) 45

10) Hallar el número que sigue:

12; 6; 8 ; 4 ; 6 ; 3 ; …

a) 7 b) 4 c) 8 d) 9 e) 5

11) Determinar la letra que continua:

A; E; H ; J ; N ; P ; R ;…

a) W b) V c) U d) T e) S

12) Determinar el número que continua:

1 ; 6 ; 13 ; 24 ; 41 ; 66 ; …

a) 67 b) 79 c) 93 d) 101 e) 105

13) ¿Qué letra continua en la sucesión?

A; C; F ; J ; Ñ ; …

a) T b) S c) R d) Q e) P

14) ¿Cuál es el número que continua en la sucesión?

7; 7; 14 ; 35 ; 77 ; 147 ; …

a) 161 b) 175 c) 196 d) 224 e) 252

15) Indicar la letra que continua en la sucesión:

R; O; N ; K ; I ; F ; …

a) A b) B c) C d) D e) E

"Llegar al éxito solo depende de tí "